

Test grilă - Informatică

Model subiect examen finalizare pentru specializările Informatică IF, CTI

1. Considerăm următoarea secvență de pseudocod în care variabilele i , j , aux și n sunt de tip întreg, iar v este un tablou 1D (vector) de numere întregi cu $n \geq 2$ elemente:

```
1  $i \leftarrow 0$ 
2  $j \leftarrow n - 1$ 
3 cât timp  $i < j$  execută
4   cât timp  $i < n$  și  $v[i] < 0$  execută
5      $i \leftarrow i + 1$ 
6   cât timp  $j \geq 0$  și  $v[j] \geq 0$  execută
7      $j \leftarrow j - 1$ 
8   dacă  $i < j$  atunci
9      $aux \leftarrow v[i]$ 
10     $v[i] \leftarrow v[j]$ 
11     $v[j] \leftarrow aux$ 
```

Cea mai strânsă limită superioară pentru timpul de execuție al secvenței de cod este:

- A) $O(n)$ B) $O(n^2)$ C) $O(n^3)$ D) $O(n \log_2 n)$

2. Se consideră următorul triunghi de numere întregi, format din $n = 5$ linii:

100				
200	100			
130	210	300		
240	150	140	160	
120	200	150	210	100

În acest triunghi se pot forma trasee de numere întregi în felul următor:

- se selectează numărul aflat pe prima linie;
- la fiecare pas se selectează fie numărul aflat pe următoarea linie sub ultimul număr selectat, fie numărul aflat pe următoarea linie și o coloană la dreapta față de ultimul număr selectat;
- procesul continuă până când se ajunge pe ultima linie a triunghiului.

Notăm cu s_{max} suma maximă care poate fi obținută pe un astfel de traseu și cu nrt numărul traseelor pentru care se obține această sumă maximă.

Care dintre următoarele afirmații este corectă?

- A) $s_{max} = 870$, $nrt = 3$ B) $s_{max} = 870$, $nrt = 2$
C) $s_{max} = 860$, $nrt = 1$ D) $s_{max} = 860$, $nrt = 2$

3. Considerăm problema: *La un ghișeu stau la coadă n persoane, numerotate $1, 2, \dots, n$. Cunoscând timpii de servire $t_1, t_2, \dots, t_n$ ai celor n persoane și știind că pentru a servi o persoană k trebuie servite persoanele $1, 2, \dots, k-1$ aflate înaintea sa, se cere să determinăm o modalitate de rearanjare a persoanelor la coadă astfel încât astfel încât suma timpilor de așteptare să fie minimă.*

Se propun următoarele variante de rezolvare:

- (a) se generează toate modurile în care pot fi rearanjate cele n persoane la coadă și pentru fiecare mod de rearanjare se calculează într-un tablou timpii de așteptare, iar soluția este dată de tabloul minim în sens lexicografic;
- (b) se rearanjează persoanele în ordinea descrescătoare a timpilor de servire;
- (c) se generează toate modurile în care pot fi rearanjate cele n persoane la coadă și pentru fiecare mod de rearanjare se calculează timpul total de servire T al celor n persoane, iar soluția este tabloul pentru care valoarea lui T este minimă;
- (d) se rearanjează persoanele în ordinea crescătoare a timpilor de servire.

Câte dintre variantele de rezolvare de mai sus sunt corecte și au o complexitate minimă?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

4. Se inserează, în această ordine, cheile: 50, 30, 70, 20, 40, 60, 80, 65 într-un arbore binar de căutare (BST). Care este părintele nodului cu cheia 65?

- A) 60 B) 70 C) 50 D) 80

5. Verificarea corectitudinii parantezării într-o expresie (de tipul $()$, $[]$, $\{\}$) se face în mod natural folosind:

- A) un heap B) un tabel de dispersie
C) o stivă D) un arbore binar de căutare

6. Într-un min-heap binar implementat ca vector indexat de la 0, copiii nodului de la indexul i sunt la:

- A) $2i$ și $2i + 1$ B) $2i + 1$ și $2i + 2$
C) $\lfloor i/2 \rfloor$ și $\lceil i/2 \rceil$ D) $i - 1$ și $i + 1$

7. Care este rolul principal al constructorului de copiere?

- A) Șterge obiectele duplicat din memorie pentru a economisi spațiu
- B) Creează un obiect nou ca o copie identică a unui obiect existent de același tip
- C) Este apelat automat la finalul execuției programului pentru eliberarea resurselor
- D) Permite accesul la membrii privați ai unei clase din interiorul altei clase

8. Ce reprezintă Late Binding (legarea târzie) în contextul polimorfismului?
- A) Decizia privind metoda care va fi apelată se ia la compilare
 - B) Decizia privind metoda care va fi apelată se ia la momentul execuției (runtime), în raport de tipul real al obiectului
 - C) Întârzierea execuției programului până când toate obiectele sunt create
 - D) Niciun răspuns nu este corect
9. Ce se întâmplă dacă o excepție este aruncată într-o metodă și nu este prinsă în acea metodă?
- A) Programul continuă execuția normal
 - B) Excepția se propagă către metoda apelată
 - C) Excepția se propagă către metoda apelantă
 - D) Programul intră într-o buclă infinită

10. O platformă de cursuri online conține următoarele entități: *Cursuri*, *Studenti*, *Lecții*, *Quiz-uri*, *Întrebări*.

Un student poate fi înscris la mai multe cursuri. Fiecare curs are mai multe lecții în ordine. Fiecare lecție poate avea un quiz opțional, iar fiecare quiz aparține unei singure lecții. Un student parcurge lecțiile în ordine și poate rezolva quiz-ul de mai multe ori.

Sistemul trebuie să țină evidența: ce lecții a vizualizat fiecare student, ce quiz-uri a susținut și ce scoruri a obținut la fiecare tentativă. Răspunsurile individuale la întrebări **nu** se stochează.

Care este numărul minim de tabele necesare pentru o proiectare corectă a bazei de date?

- A) 5 tabele B) 7 tabele C) 8 tabele D) 9 tabele

11. Ce reprezintă rezultatul următoarei interogări SQL?

```
SELECT d.Nume_Departament,
       COUNT(a.ID) AS Nr_Angajati,
       AVG(a.Salariu) AS Salariu_Mediu
FROM Departamente d
LEFT JOIN Angajati a
      ON d.ID = a.ID_Departament
GROUP BY d.ID, d.Nume_Departament
HAVING AVG(a.Salariu) > 5000
      OR COUNT(a.ID) = 0;
```

- A) Departamentele cu salariu mediu > 5000, excluzând departamentele fără angajați
- B) Departamentele cu salariu mediu > 5000 SAU departamentele fără angajați
- C) Toate departamentele cu cel puțin un angajat
- D) Eroare SQL, nu se poate folosi LEFT JOIN cu HAVING

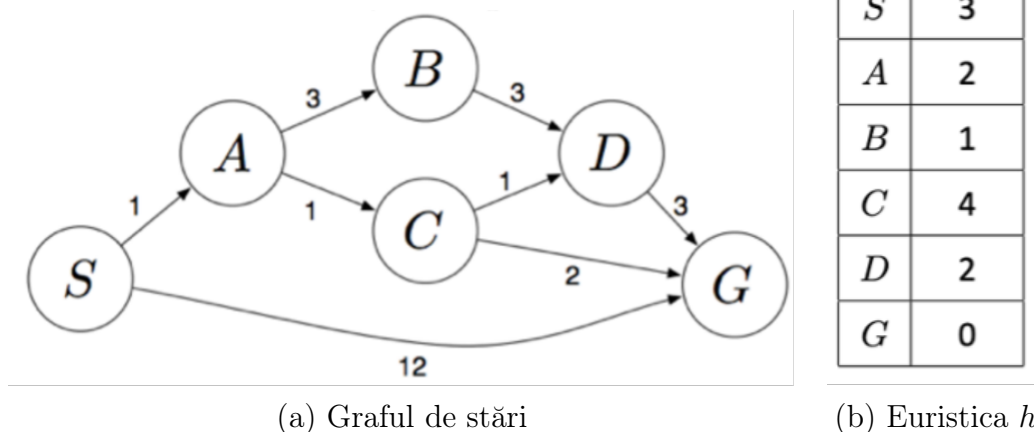


Figura 1: (a) Graful de stări pentru problema 13. (b) Euristica h .

12. Dacă rezultatul aplicării funcției de activare sigmoidă este 0.6, ce valoare are gradientul aferent?

A) 0.16 B) 0.24 C) 0.6 D) 1

13. Considerăm problema de căutare dată de graful din Figura 1a. S este starea inițială, iar G este starea scop. O strategie de căutare care pornește din starea S cu scopul să ajungă la starea G explorează stările într-o anumită ordine. Implicit, se preferă explorarea stărilor în ordine lexicografică (la costuri egale). Costurile sunt notate pe arce. Considerăm euristica h din tabelul din Figura 1b. Care este soluția problemei folosind algoritmul de căutare Greedy Best-First bazat pe euristica h ?

A) $S - A - C - G$ B) $S - A - B - D - G$
C) $S - G$ D) $S - A - C - D - G$

14. Dat fiind următorul program:

```

void call_vfork() {
    if(!vfork())
        return;
}

int main(int argc, char *argv[]) {
    call_vfork();
    exit(0);
}
  
```

Alegeți afirmația corectă:

- A) Procesul părinte termină execuția cu cod de retur 0 (succes)
 - B) Programul creează un proces copil care rulează în paralel cu procesul părinte
 - C) Întoarcerea din funcția `call_vfork` în procesul copil corupe stiva programului
 - D) Programul nu compilează fără directivele `#include` necesare
15. Într-un sistem de calcul planificat Round-Robin, pornesc două procese: primul la ora 10:00, al doilea la ora 10:05. Fiecare proces petrece 50% din timp în operații de *I/O* și necesită 10 minute timp de procesor. La ce oră sunt terminate ambele procese (presupunem neglijabilă supraîncărcarea legată de sarcinile administrative)?
- A) 10:30 B) 10:20 C) 10:10 D) 10:45